

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 1 — Semana 1 · 10 al 15 de agosto de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista, presentación del grupo y elección del representante
2. ¿Qué es la estadística inferencial y para qué sirve?
3. Temario, cronograma, evaluación y acuerdos mínimos
4. Población, muestra, parámetro y estadístico: el vocabulario del curso
5. **Tema 1.1: Conceptos de probabilidad — teoría de conjuntos**
6. Espacio muestral, eventos y operaciones entre eventos
7. Ejercicios en clase, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Al final de hoy queda montado **el lenguaje** con el que se escribe todo el curso: sin conjuntos no hay probabilidad, y sin probabilidad no hay inferencia.

¿Por qué estudiar estadística inferencial?

Casi nunca podemos medir a **toda** la población. La inferencia estadística permite decir algo sobre el todo a partir de una parte.

Preguntas que resolveremos

- ¿A cuántos clientes debo encuestar?
- ¿Entre qué valores está el gasto promedio real?
- ¿El nuevo proceso sí redujo los tiempos?

La lógica del curso

1. Medir la **incertidumbre** → probabilidad
2. Describir el **azar** → distribuciones
3. **Decidir** con datos → estimación e hipótesis

La estadística descriptiva resume lo que ya observé; la inferencial generaliza a lo que no observé [1].

Cuatro decisiones reales que se toman con inferencia

Situación	Lo que se mide	La decisión
Una encuesta a 1 200 votantes de un país entero	La intención de voto de 1 200	Se anuncia el resultado de millones
Control de calidad de un lote de 50 000 piezas	Se prueban 200	Se acepta o se rechaza todo el lote
Auditoría de 40 000 facturas	Se revisan 300	Se estima el error total de la contabilidad
Prueba A/B de dos versiones de una página	Dos semanas de tráfico	Se elige la versión definitiva

Lo que tienen en común

En los cuatro casos se decide sobre **un todo que nunca se midió**, a partir de **una parte que sí se midió**. La pregunta que este curso responde no es “¿cuánto dio la muestra?” sino “¿cuánto puedo equivocarme al extenderlo al total?”

Descriptiva o inferencial: la prueba de las cuatro frases

Afirmación	¿Qué es?
“De los 200 clientes encuestados, 130 están satisfechos.”	Descriptiva
“El 65 % de nuestros clientes está satisfecho.”	Inferencial
“El gasto promedio de la muestra fue de 227 mil pesos.”	Descriptiva
“Con 95 % de confianza, el gasto promedio está entre 215 y 239 mil.”	Inferencial

La señal que las distingue

Si la frase habla **solo de los casos medidos**, es descripción. Si habla de **casos que no se midieron**, es inferencia, y entonces **tiene que venir acompañada de una medida de incertidumbre**: un porcentaje de confianza, un margen de error o un valor p .

Toda la asignatura consiste en aprender a construir esa segunda columna **sin mentir**: decir algo del total, y decir además qué tan seguros estamos.

El curso en tres unidades

Unidad 1 (sem. 1–5)	Unidad 2 (sem. 7–11)	Unidad 3 (sem. 13–15)
Probabilidad y muestreo Conjuntos, conteo, Laplace, axiomas, probabilidad condicional, tipos de muestreo y tamaño de muestra.	Distribuciones y estimación Binomial, Poisson, normal, t de Student, teorema del límite central, estimación puntual e intervalos de confianza.	Pruebas de hipótesis Concepto y tipos, planteamiento y pasos, software estadístico, correlación y regresión lineal.

Curso **100 % presencial** · 3 créditos · 16 semanas · 2 horas de clase por semana

Evaluación: tres exámenes, nada más

Evaluación	Semana y fechas	Peso
Examen 1 — Unidad 1	Semana 6: 14 al 19 de septiembre	33,3 %
Examen 2 — Unidad 2	Semana 12: 26 al 31 de octubre	33,3 %
Examen 3 — Unidad 3	Semana 16: 23 al 28 de noviembre	33,4 %
Total		100 %

Cómo son los exámenes

Individuales, en **Aulas Virtuales (Moodle)**, presentados de forma presencial en el aula y con tiempo límite. Selección múltiple con única respuesta y problemas de aplicación con respuesta numérica. Se permite calculadora, formulario y tablas estadísticas autorizadas.

Acuerdos mínimos del curso

- **No hay talleres, quices ni trabajos calificables.** Todo lo que hagamos en clase es formativo: sirve para prepararse.
- Las semanas **6, 12 y 16** se dedican por completo al examen; no se dictan temas nuevos.
- Notas y retroalimentación se publican dentro de la semana siguiente al examen.
Reclamaciones: 3 días hábiles.
- Presentación en fecha distinta solo con excusa válida radicada ante la coordinación del programa.
- Comunicación en clase, por correo institucional o por medio del representante de curso.
- Fraude o plagio anula la prueba y se reporta según el Reglamento Estudiantil.

El vocabulario que usaremos todo el semestre

Concepto	Qué es	Símbolo	¿Se conoce?
Población	El conjunto completo que interesa	N	Casi nunca
Muestra	La parte que sí se observa	n	Sí
Parámetro	Un número que describe la población	μ, σ, p	No: se estima
Estadístico	Un número calculado con la muestra	$\bar{x}, s, \hat{p}$	Sí: se calcula

La frase que resume el curso completo

Estadístico conocido $\longrightarrow$ Parámetro desconocido

Usamos $\bar{x}$ para decir algo sobre μ , y $\hat{p}$ sobre p . **Ese salto es la inferencia**, y el precio que se paga por darlo es la incertidumbre. **Letras griegas para la población, latinas para la muestra.**



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Centro
Vigilante de Educación

VERY GOOD



Unidad 1. Probabilidad y muestreo

1.1 Conceptos de probabilidad: teoría de conjuntos

Antes de calcular probabilidades necesitamos un lenguaje para describir **lo que puede pasar**. Ese lenguaje es la teoría de conjuntos.

Tres definiciones básicas

Experimento aleatorio Proceso cuyo resultado no se puede predecir con certeza, aunque se conozcan todos los resultados posibles.

Espacio muestral Ω Conjunto de *todos* los resultados posibles del experimento.

Evento A Cualquier subconjunto del espacio muestral, $A \subseteq \Omega$.

Un evento ocurre si el resultado observado pertenece a él [2].

De dónde viene la probabilidad

1654: una carta entre dos matemáticos

El caballero **De Méré**, jugador profesional, le plantea a **Blaise Pascal** un problema práctico: si una partida por dinero se interrumpe antes de terminar, **¿cómo se reparte el premio de forma justa?**

Pascal le escribe a **Pierre de Fermat** y, en esa correspondencia, nace el cálculo de probabilidades: la idea de **medir con un número lo que aún no ha ocurrido**.

La paradoja que lo destapó

De Méré ganaba apostando a **sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos** de un dado, y perdía apostando a **al menos un doble 6 en 24 lanzamientos** de dos dados. Creía que debía ser lo mismo.

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0,5177$$

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0,4914$$

Su intuición fallaba por dos centésimas: suficiente para arruinarlo.

Tres fechas para ubicarse

1654 Pascal y Fermat: el problema del reparto. **1812** Laplace formaliza la regla clásica. **1933** Kolmogórov da los **axiomas** que veremos en la sesión 3, y la probabilidad pasa a ser una rama rigurosa de las matemáticas.

La moraleja sigue vigente: **la intuición sobre el azar se equivoca**, y por eso hace falta calcular.

Determinista o aleatorio

	Experimento determinista	Experimento aleatorio
Definición	El resultado se puede predecir con certeza	El resultado no se puede predecir, aunque se conozcan todos los posibles
Ejemplos	Soltar un objeto: cae. Calentar agua a 100 °C: hierve	Lanzar un dado. Preguntarle a un cliente si volverá. El tiempo de espera en una fila
Se estudia con	Física, química, ecuaciones	Probabilidad

Las tres condiciones de un experimento aleatorio

1. Se puede **repetir** en las mismas condiciones.
2. Se conocen **todos** los resultados posibles antes de hacerlo.
3. No se sabe **cuál** de ellos ocurrirá.

La condición 2 es la que la gente olvida: **si no sabemos qué puede pasar, no hay espacio muestral y no hay probabilidad**. Por eso el primer paso de todo problema es escribir Ω .

Ejemplo guiado

Experimento: lanzar un dado corriente una vez.

- Espacio muestral: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Evento $A =$ “sale número par” $= \{2, 4, 6\}$
- Evento $B =$ “sale mayor que 3” $= \{4, 5, 6\}$

Fíjese en la diferencia

- $4 \in A$ (el 4 **pertenece** al evento A : es un elemento)
- $A \subseteq \Omega$ (el evento A **está contenido** en Ω : es un subconjunto)
- $\in$ relaciona elemento con conjunto; $\subseteq$ relaciona conjunto con conjunto.

Cómo se escribe un espacio muestral

Por extensión

Se listan los resultados: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Sirve cuando son pocos.

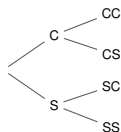
Por comprensión

Se da la propiedad: $\Omega = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0\}$. Sirve
cuando son infinitos.

Cuál conviene en cada caso

El **árbol** cuando el experimento tiene **etapas**; la **tabla** cuando hay **dos dimensiones** que se cruzan; la **comprensión** cuando Ω es infinito.

Diagrama de árbol



Dos monedas: $\#\Omega = 4$

Tabla de doble entrada

	1	2	3	4	5	6
1	11	12	13	14	15	16
2	21	22	23	24	25	26
3	31	32	33	34	35	36
4	41	42	43	44	45	46
5	51	52	53	54	55	56
6	61	62	63	64	65	66

Dos dados: $\#\Omega = 36$

¿Cuántos elementos tiene Ω ?

Tipo	Ejemplo	Con qué se trabajará
Finito	Lanzar un dado: 6 resultados	Conteo y regla de Laplace (sesiones 2 y 3)
Infinito numerable	Llamadas hasta la primera queja: $\{1, 2, 3, \dots\}$	Distribuciones discretas : binomial, Poisson (sesión 7)
Infinito no numerable	Tiempo de espera en minutos: $[0, \infty)$	Distribuciones continuas : normal, t (sesiones 8 y 9)

Por qué importa hoy

Porque **el tipo de espacio muestral decide toda la herramienta que se usará después**. Si se puede contar, se cuenta; si no, hay que integrar áreas bajo una curva. **Esta tabla es, en realidad, el índice de las unidades 1 y 2.**

En el caso finito, el número de elementos de Ω se escribe $\#\Omega$ o $|\Omega|$, y se llama **cardinal**. Contarlo bien es justamente el tema de la sesión 2.

Tipos de evento

Evento	Definición	Ejemplo con un dado
Simple o elemental	Un solo resultado	$\{4\}$: "sale 4"
Compuesto	Dos o más resultados	$\{2, 4, 6\}$: "sale par"
Seguro	Es todo Ω	"sale un número entre 1 y 6"
Imposible	Es $\emptyset$	"sale 7"
Complementario	A^c : todo lo que no está en A	Si $A = \{2, 4, 6\}$, $A^c = \{1, 3, 5\}$

Dos observaciones que se usan todo el semestre

(1) El evento seguro y el imposible **sí son eventos**: son subconjuntos de Ω , aunque uno sea todo y el otro nada. (2) Un evento **ocurre** si el resultado observado **pertenece** a él: si sale 4, ocurrieron a la vez $\{4\}$, "par" y "mayor que 3".

Varios eventos pueden ocurrir con un mismo resultado. Esa idea, que parece obvia, es la que hace falta para entender la probabilidad condicional en la sesión 4.

Ejercicio 1 — en clase

Trabajo individual (5 minutos)

Una empresa de domicilios registra si cada pedido llega *a tiempo* (T) o *tarde* (R). Se observan **dos** pedidos consecutivos.

1. Escriba el espacio muestral Ω .
2. Escriba el evento A = “al menos un pedido llega a tiempo”.
3. Escriba el evento B = “los dos pedidos llegan igual”.
4. ¿Cuántos elementos tiene cada uno?

Ejercicio 1 — solución

Espacio muestral

$$\Omega = \{TT, TR, RT, RR\}, \quad \#\Omega = 4$$

Eventos

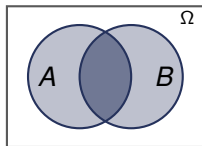
$$A = \{TT, TR, RT\}, \quad \#A = 3$$

$$B = \{TT, RR\}, \quad \#B = 2$$

Observaciones

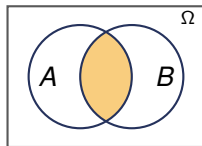
- El orden importa: TR y RT son resultados distintos.
- “Al menos uno” es lo contrario de “ninguno”. Por eso a A le falta únicamente RR .
- Ese atajo (A = todo menos lo contrario) lo formalizaremos como el **complemento**.

Operaciones entre eventos (I)



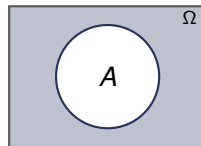
Unión $A \cup B$

ocurre A , ocurre B , o ambos



Intersección $A \cap B$

ocurren los dos a la vez



Complemento A^c

todo lo que *no* es A

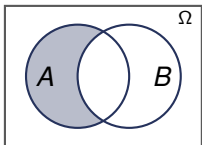
Con el dado: $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$

$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

$A \cap B = \{4, 6\}$

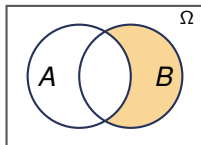
$A^c = \{1, 3, 5\}$

Operaciones entre eventos (II)



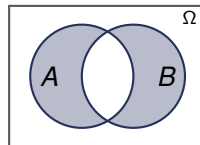
Diferencia $A \setminus B$

ocurre *A* pero no *B*



Diferencia $B \setminus A$

ocurre *B* pero no *A*



Diferencia simétrica $A \Delta B$

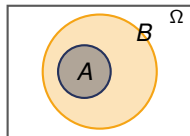
ocurre *uno de los dos*, pero no *ambos*

Las tres se escriben con las operaciones anteriores

$$A \setminus B = A \cap B^c \quad A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

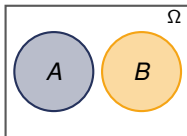
Con el dado: $A \setminus B = \{2\}$, $B \setminus A = \{5\}$, $A \Delta B = \{2, 5\}$.

Relaciones entre eventos



Inclusión $A \subseteq B$

si ocurre A , necesariamente ocurre B



Disjuntos $A \cap B = \emptyset$

no pueden ocurrir a la vez



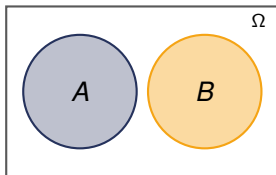
Partición de Ω

disjuntos dos a dos y su unión es todo Ω

Dos eventos particulares

Ω es el **evento seguro** (siempre ocurre) y $\emptyset$ el **evento imposible** (nunca ocurre). Todo evento A y su complemento A^c forman siempre una partición de Ω .

Eventos mutuamente excluyentes



Dos eventos son **mutuamente excluyentes** (o disjuntos) si no pueden ocurrir al mismo tiempo:

$$A \cap B = \emptyset$$

- Un pedido no puede llegar a tiempo y tarde.
- Un dado no puede caer en 2 y en 5 en el mismo lanzamiento.

Cuidado: excluyente **no** es lo mismo que independiente. Lo veremos en la sesión 4.

Resumen: todas las operaciones

Operación	Símbolo	Ocurre cuando	Cardinalidad
Unión	$A \cup B$	ocurre A , B , o ambos	$\#A + \#B - \#(A \cap B)$
Intersección	$A \cap B$	ocurren los dos	$\#(A \cap B)$
Complemento	A^c	no ocurre A	$\#\Omega - \#A$
Diferencia	$A \setminus B$	ocurre A y no B	$\#A - \#(A \cap B)$
Dif. simétrica	$A \triangle B$	ocurre exactamente uno	$\#A + \#B - 2\#(A \cap B)$
Inclusión	$A \subseteq B$	A implica B	—
Disjuntos	$A \cap B = \emptyset$	no coinciden nunca	—
Evento seguro	Ω	siempre	$\#\Omega$
Evento imposible	$\emptyset$	nunca	0

Las dos últimas filas no son operaciones sino relaciones o eventos particulares, pero conviene tenerlas en el mismo cuadro [2].

Propiedades del álgebra de eventos

Estructura

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

Complemento e identidades

$$A \cup A^c = \Omega$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$(A^c)^c = A$$

$$\Omega^c = \emptyset$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \Omega = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (7 minutos)

En una tienda se clasifica cada cliente que entra según lo que hace:

$$\Omega = \{\text{compra, cotiza, devuelve, solo mira, reclama}\}$$

Sea $A = \{\text{compra, cotiza}\}$ y $B = \{\text{cotiza, solo mira, reclama}\}$.

Determine y escriba por extensión:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. A^c
4. $A \setminus B$
5. $B \setminus A$
6. $A \triangle B$
7. ¿Son A y B mutuamente excluyentes? Justifique.

Ejercicio 2 — solución

Resultados

$$A \cup B = \{\text{compra, cotiza, solo mira, reclama}\}$$

$$A \cap B = \{\text{cotiza}\}$$

$$A^c = \{\text{devuelve, solo mira, reclama}\}$$

$$A \setminus B = \{\text{compra}\}$$

$$B \setminus A = \{\text{solo mira, reclama}\}$$

$$A \triangle B = \{\text{compra, solo mira, reclama}\}$$

¿Excluyentes?

No. Comparten “cotiza”, luego $A \cap B \neq \emptyset$.
Basta **un** elemento en común.

Verificación

$$\#(A \triangle B) = \#A + \#B - 2\#(A \cap B) = 2 + 3 - 2 = 3 \checkmark$$

$\#(A \cup B) = 2 + 3 - 1 = 4$: se resta el elemento repetido. De ahí sale la regla de la suma.

Leyes de De Morgan

Sirven para traducir un enunciado en palabras a una operación de conjuntos.

Enunciado

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Cómo leerlas

- “No ocurrió **ninguno** de los dos” = “no ocurrió **A y** no ocurrió **B**”. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- “No ocurrieron **ambos**” = “falló **A o** falló **B**”. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Ejercicio 3 — en clase

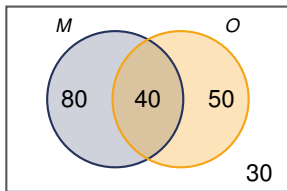
Aplicado (8 minutos)

Una encuesta a 200 clientes de un banco arrojó:

- 120 usan la aplicación móvil (M)
- 90 van a la oficina (O)
- 40 usan ambos canales

1. Represente la situación en un diagrama de Venn.
2. ¿Cuántos usan **al menos** un canal, es decir $\#(M \cup O)$?
3. ¿Cuántos **no** usan ninguno de los dos, es decir $\#(M \cup O)^c$?
4. ¿Cuántos usan la aplicación **pero no** van a la oficina?

Ejercicio 3 — solución



Cálculos

$$\#(M \cup O) = 120 + 90 - 40 = 170$$

$$\#(M \cup O)^c = 200 - 170 = 30$$

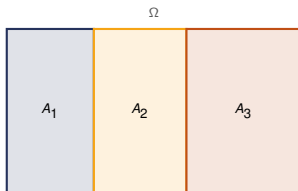
$$\#(M \cap O^c) = 120 - 40 = 80$$

La regla que acabamos de usar

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

Se resta la intersección porque, de lo contrario, quedaría contada dos veces [3].

Partición del espacio muestral



Definición

Los eventos $A_1, A_2, \dots, A_k$ forman una **partición** de Ω si cumplen las dos condiciones:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ para } i \neq j \quad (\text{no se solapan})$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = \Omega \quad (\text{lo cubren todo})$$

Ejemplos y contraejemplo

Si es partición: clasificar a los clientes por zona —Norte, Centro, Sur— si cada uno vive en una sola y no hay más zonas.
es partición: “compra por app” y “compra por web”, porque alguien puede usar las dos y alguien puede no usar ninguna.

Sí: A y A^C , siempre, para cualquier evento A . **No**

Guarde esta lámina: la partición es la condición que exige el **teorema de la probabilidad total** y el **teorema de Bayes** de la sesión 4. Sin partición, esas fórmulas no se pueden aplicar.

De los conjuntos a la probabilidad

Si todos los resultados de Ω son igualmente probables, la probabilidad de un evento es una **proporción de conteos**:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Con el ejercicio 3

Si se elige un cliente al azar entre los 200:

$$P(M \cup O) = \frac{170}{200} = 0,85 \quad P((M \cup O)^c) = \frac{30}{200} = 0,15$$

Note que $0,85 + 0,15 = 1$: el evento y su complemento agotan Ω .

Esto es la **regla de Laplace**, que veremos en la sesión 3. Antes, en la sesión 2, aprenderemos a contar $\#A$ y $\#\Omega$ cuando son demasiado grandes para enumerarlos.

Conjuntos, en R

R trabaja las operaciones de conjuntos con vectores, y con los mismos nombres que acabamos de ver:

```
A <- c(1, 2, 3, 4, 5)
B <- c(4, 5, 6, 7)

union(A, B) # A union B
intersect(A, B) # A interseccion B
setdiff(A, B) # A menos B
3 %in% A # pertenencia
length(union(A, B)) # cardinal
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7
[1] 4 5
[1] 1 2 3
[1] TRUE
[1] 7
```

Verificación de la regla de la suma: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 4 - 2 = 7$. R lo confirma sin contar a mano.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
Escribir $\{4\} \in \Omega$	$4 \in \Omega$ (elemento) o $\{4\} \subseteq \Omega$ (evento)
Confundir $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$	El primero no tiene elementos; el segundo tiene uno
Suponer que $A \setminus B = B \setminus A$	La diferencia no es conmutativa
Calcular A^c sin haber escrito Ω	El complemento siempre es respecto de Ω
Sumar $\#A + \#B$ y olvidar restar $\#(A \cap B)$	Los elementos comunes quedarían contados dos veces
Confundir excluyentes con complementarios	Complementarios son excluyentes y además cubren Ω
Empezar a calcular sin escribir el espacio muestral	Primero Ω , después los eventos, después las cuentas

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- $\cup$ es “o”, $\cap$ es “y”, A^c es “no A ”, $A \setminus B$ es “ A pero no B ” y $A \triangle B$ es “exactamente uno de los dos”.
- Excluyentes significa $A \cap B = \emptyset$; inclusión $A \subseteq B$ significa que A implica B .
- $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior, para que usted mismo se corrija. Leer el capítulo de conjuntos y probabilidad de la referencia [1] y repasar factoriales y la notación $n!$, que usaremos en conteo.

Ejercicios propuestos

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \quad C = \{3, 6, 9\}$$

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. A^c
4. B^c
5. $A \setminus B$
6. $B \setminus A$
7. $A \triangle B$
8. $A \cap C$
9. $A \cup C$
10. $C \setminus A$
11. $(A \cup B)^c$
12. $A^c \cap B^c$ (compare con 11)
13. $(A \cap B)^c$
14. $A^c \cup B^c$ (compare con 13)
15. $A \cap (B \cup C)$
16. $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ (compare con 15)
17. $\#(A \triangle C)$
18. ¿Son B y C disjuntos? Justifique.
19. $P(A \cap B)$, eligiendo un número al azar
20. $P((A \cup C)^c)$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$
2. $\{2, 4\}$
3. $\{6, 7, 8, 9, 10\}$
4. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
5. $\{1, 3, 5\}$
6. $\{6, 8, 10\}$
7. $\{1, 3, 5, 6, 8, 10\}$
8. $\{3\}$
9. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$
10. $\{6, 9\}$
11. $\{7, 9\}$
12. $\{7, 9\}$ De Morgan: igual al 11
13. $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
14. $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ igual al 13
15. $\{2, 3, 4\}$
16. $\{2, 3, 4\}$ distributiva: igual al 15
17. $6 (5 + 3 - 2 \cdot 1)$
18. No: $B \cap C = \{6\} \neq \emptyset$
19. $2/10 = 0,20$
20. $3/10 = 0,30$ $(A \cup C)^c = \{7, 8, 10\}$

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?